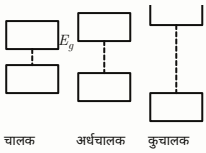
अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी (Semiconductor Electronics) (भाग 1/2)

34. ऊर्जा बैण्ड तथा वर्गीकरण (Energy Bands)

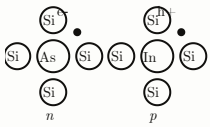


- ठोस में परमाणु निकट आने पर ऊर्जा स्तर चौड़े होकर **ऊर्जा बैण्ड** बनाते हैं।
- **संयोजी बैण्ड:** इलेक्ट्रॉनों से भरा ; **चालन बैण्ड:** खाली अथवा आंशिक भरा।
- दोनों के बीच का खाली क्षेत्र **वर्जित ऊर्जा अंतराल** E_g कहलाता है।
- **चालक:** दोनों बैण्ड अतिव्यापी, $E_g \approx 0$ — मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक।
- **अर्धचालक:** $E_g \approx 1$ eV — Si के लिए 1.1 eV, Ge के लिए 0.7 eV
- **कुचालक:** $E_g > 3$ eV — चालन व्यावहारिक रूप से शून्य।

35. निज अर्धचालक (Intrinsic Semiconductor)

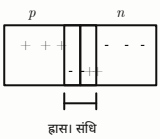
- पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को **निज अर्धचालक** कहते हैं।
- ताप बढ़ाने पर सहसंयोजी बंध टूटकर **इलेक्ट्रॉन-होल युग्म** बनते हैं।
- निज अर्धचालक में $n_e = n_h = n_i$ तथा $\boxed{n_e\, n_h = n_i^2}$
- **चालकता:** $\sigma = e(n_e\mu_e + n_h\mu_h)$; निज में $\sigma = e\, n_i(\mu_e + \mu_h)$
- **प्रतिरोधकता** $\varrho = \dfrac{1}{\sigma}$ तथा प्रतिरोध $R = \dfrac{\varrho l}{A}$
- अपवाह वेग $v_d = \mu E$; गतिशीलता $\mu_e > \mu_h$
- ताप बढ़ने पर n_i बढ़ता है, अतः प्रतिरोध **घटता** है — **ऋणात्मक ताप गुणांक**।

36. बाह्य अर्धचालक (Extrinsic Semiconductor)



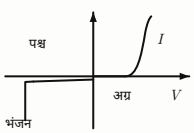
- शुद्ध अर्धचालक में नियंत्रित अशुद्धि मिलाना **अपमिश्रण (डोपिंग)** कहलाता है।
- इससे चालकता कई गुना बढ़ जाती है।
- ***n*-टाइप:** पंचसंयोजी अशुद्धि (P, As, Sb) — **दाता**; बहुलांश वाहक **इलेक्ट्रॉन**।
  - $n_e \approx N_D$ तथा अल्पांश होल $n_h = \dfrac{n_i^2}{n_e}$
- ***p*-टाइप:** त्रिसंयोजी अशुद्धि (B, Al, In) — **ग्राही**; बहुलांश वाहक **होल**।
- दाता स्तर चालन बैण्ड के नीचे तथा ग्राही स्तर संयोजी बैण्ड के ऊपर होता है।
- अपमिश्रण के बाद भी अर्धचालक **विद्युत उदासीन** रहता है।

37. p-n संधि तथा अवरोध विभव (p-n Junction)



- p तथा n प्रकार को जोड़ने पर **p-n संधि** बनती है।
- संधि पर बहुलांश वाहकों का **विसरण** तथा अल्पांश वाहकों का **अपवाह** होता है।
- वाहक लुप्त होकर स्थिर आयन छोड़ जाते हैं — यही **अवक्षय परत** है ($\approx 10^{-6}$ m)।
- इससे उत्पन्न विभवान्तर **अवरोध विभव** कहलाता है: Si ≈ 0.7 V, Ge ≈ 0.3 V
- साम्य अवस्था में कुल धारा **शून्य** होती है।
- **अग्र अभिनति** में अवक्षय परत पतली तथा **पश्च अभिनति** में चौड़ी हो जाती है।

38. अग्र तथा पश्च अभिनति (Forward & Reverse Bias)



- **अग्र अभिनति:** p से धन तथा n से ऋण सिरा जोड़ा जाता है।
  - धारा **mA** की कोटि में, प्रतिरोध कम।
- **देहली (घुटना) वोल्टता:** Si ≈ 0.7 V, Ge ≈ 0.3 V — इसके बाद धारा तेजी से बढ़ती है।
- **पश्च अभिनति:** धारा अल्पांश वाहकों से बहती है, केवल **μA** की कोटि में; प्रतिरोध बहुत अधिक।

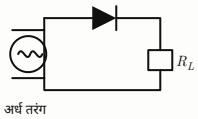
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी (Semiconductor Electronics) (भाग 2/2)

38. अग्र तथा पश्च अभिनति (Forward & Reverse Bias) (क्रमशः)

- पश्च वोल्टता अधिक बढ़ाने पर **भंजन वोल्टता** पर धारा अचानक बढ़ जाती है।
- **स्थैतिक प्रतिरोध** $R = \dfrac{V}{I}$; **गतिक प्रतिरोध** $r = \dfrac{\Delta V}{\Delta I}$
- डायोड **एकदिशीय** युक्ति है — यही गुण दिष्टकरण में प्रयोग होता है।

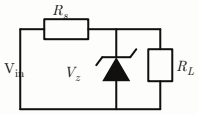
39. डायोड द्वारा दिष्टकरण (Diode as a Rectifier)



- प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलना **दिष्टकरण** कहलाता है।
- शिखर मान: $V_m = \sqrt{2}\ V_{\text{rms}}$

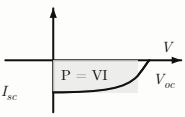
- **अर्ध तरंग दिष्टकारी:** $V_{\text{dc}} = \dfrac{V_m}{\pi} = 0.318\ V_m$; तरंगिका आवृत्ति $= f$
- **पूर्ण तरंग दिष्टकारी:** $\boxed{V_{\text{dc}} = \dfrac{2V_m}{\pi} = 0.637\ V_m}$; तरंगिका आवृत्ति $= 2f$
  - 50 Hz आपूर्ति पर अर्ध तरंग में 50 Hz तथा पूर्ण तरंग में 100 Hz मिलती है।
- पूर्ण तरंग के दो रूप: **केन्द्र-नल** (2 डायोड) तथा **सेतु** (4 डायोड)।
- पूर्ण तरंग दिष्टकारी अधिक उपयोगी है क्योंकि दोनों अर्ध चक्रों में निर्गत मिलता है।
- निर्गत को समतल करने के लिए संधारित्र **फिल्टर** लगाया जाता है।

40. जेनर डायोड (Zener Diode)



- जेनर डायोड उच्च अपमिश्रित डायोड है जो **पश्च भंजन** क्षेत्र में कार्य करता है।
- भंजन क्षेत्र में धारा बदलने पर भी वोल्टता लगभग **स्थिर** रहती है।
- इसका उपयोग **वोल्टता नियंत्रक** के रूप में किया जाता है।
- श्रेणी प्रतिरोध की धारा: $\boxed{I_s = \dfrac{V_{in} - V_z}{R_s}}$
- धारा विभाजन: $I_s = I_z + I_L$, जहाँ लोड धारा $I_L = \dfrac{V_z}{R_L}$
- जेनर में व्यय शक्ति: $P_z = V_z I_z$
- निवेश वोल्टता बदलने पर भी लोड वोल्टता V_z पर स्थिर बनी रहती है।

41. LED, फोटोडायोड तथा सौर सेल (Special Diodes)



- **LED (प्रकाश उत्सर्जक डायोड): अग्र** अभिनति में प्रयुक्त; संयोजन से प्रकाश उत्सर्जित होता है।
  - $\boxed{E_g = \dfrac{hc}{\lambda}}$, अतः $\lambda = \dfrac{hc}{E_g}$; $hc = 1240$ eV·nm
  - दृश्य प्रकाश के लिए E_g लगभग 1.8 eV से अधिक होना चाहिए।
  - **लाभ:** कम शक्ति, दीर्घ आयु तथा तीव्र अनुक्रिया।
- **फोटोडायोड: पश्च** अभिनति में प्रयुक्त; प्रकाश पड़ने पर धारा बढ़ती है।
  - संसूचन की शर्त: $\dfrac{hc}{\lambda} \geq E_g$
- **सौर सेल:** बिना अभिनति कार्य करता है; प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
  - निर्गत शक्ति $P = VI$; उपयुक्त E_g लगभग 1.0 से 1.8 eV (Si, GaAs)।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!